CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT

Chương 1: Mở đầu

Giải thuật là gì?

- Giải thuật (thuật toán): algorithm
- Là một hệ thống chặt chẽ, rõ ràng các quy tắc tuân theo một thứ tự nhất định nhằm thao tác trên những lớp đối tượng mang **dữ liệu vào** (**input**) sao cho sau một số hữu hạn bước thực hiện sẽ cho kết quả là **dữ liệu ra** theo mục đích đã định (**output**)

Ví dụ

- Bài toán: Cho 3 số nguyên a, b, c. Mô tả giải thuật tìm số lớn nhất trong 3 số đã cho.
- Thuật toán:
  - Bước 1. Gán max := a;
  - Bước 2. Nếu b > max thì gán max := b;
  - Bước 3. Nếu c > max thì gán max := c;
- Tư tưởng của thuật toán là duyệt lần lượt giá trị của từng số và giữ lại giá trị lớn nhất vào biến max.
- Kết thúc thuật toán max cho số nguyên lớn nhất trong 3 số đã cho.

Tính chất của giải thuật

- **Dữ liệu vào (input):** mỗi giải thuật cần có các đối tượng mang dữ liệu vào từ một tập được xác định
- **Dữ liệu ra (output):** giải thuật tác động vào dữ liệu vào và cho ra dữ liệu ra (nghiệm của bài toán)
- **Tính xác định**: thứ tự thực hiện các bước phải được xác định rõ ràng, chính xác
- **Tính đúng đắn**: kết quả phải đúng với chân lý
- **Tính hữu hạn**: thuật toán phải dừng sau một số hữu hạn bước
- **Tính hiệu quả:** các thao tác phải được thực hiện trong một lượng thời gian hữu hạn
- **Tính phổ dụng**: có thể áp dụng được cho nhiều bài toán chung dạng

Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật

- Ngôn ngữ tự nhiên
- Dùng sơ đồ khối (flowchart)
- Dùng mã giả (pseudocode)

Cấu trúc dữ liệu

- Là một tập hợp các phần tử mang dữ liệu cùng kiểu (dữ liệu nguyên tử)
- Có trang bị một quan hệ giữa các phần tử
- Thỏa mãn các điều kiện cho trước
- VD: danh sách tuyến tính, cây, đồ thị

Mối liên hệ giữa CTDL và Giải thuật

- Giải thuật chính là phép xử lý.
- Đối tượng của giải thuật chính là dữ liệu được tổ chức thành các cấu trúc.
- CTDL & GT gắn chặt với nhau. Niklaus Wirth đã tổng kết:

Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình

- Nếu ta thay đổi cấu trúc dữ liệu thì giải thuật cũng sẽ thay đổi theo.

Mối liên hệ giữa CTDL và Giải thuật

- Ví dụ: Danh bạ điện thoại
  - Họ và tên
  - Số điện thoại

Mối liên hệ giữa CTDL và Giải thuật

- Ví dụ: Danh bạ điện thoại

- Nếu danh bạ không có tổ chức gì cả thì dẫn đến giải thuật là tìm tuần tự từ đầu đến cuối (Cho họ tên và tìm số điện thoại)

Họ và tên	SĐT
Nguyễn Văn D	098123456
Vũ Thị B	091557799
Trần Xuân A	090333999
Quách Thái C	093886868

Mối liên hệ giữa CTDL và Giải thuật

- Ví dụ: Danh bạ điện thoại

- Nếu danh bạ (Họ và tên) tổ chức theo thứ tự a,b,c

Họ và tên	SĐT
Trần Xuân A	090333999
Vũ Thị B	091557799
Quách Thái C	093886868
Nguyễn Văn D	098123456

Mối liên hệ giữa CTDL và Giải thuật

- Ví dụ: Danh bạ điện thoại

- Nếu danh bạ vừa xếp thứ tự vừa có một bảng mục lục
  - A - Trang 10
  - B - Trang 40
  - C - Trang 100

Họ và tên	SĐT
Trần Xuân A	098123456
Vũ Thị A	091662288
Quách Thái A	090333999
Nguyễn Văn A	093886668

Họ và tên	SĐT
Trần Xuân B	012321432
Vũ Thị B	094325325
Quách Thái B	091987412
Nguyễn Văn B	096666666

Phân tích & đánh giá giải thuật

- **Tiêu chuẩn đánh giá giải thuật**:
  - **Tính đúng đắn**
    - Chạy thử với các bộ dữ liệu mẫu chỉ cho phép phát hiện chỗ sai
  - **Tính đơn giản**: dễ hiểu, dễ cài đặt, dễ điều chỉnh
  - **Dung lượng bộ nhớ** (không gian lưu trữ)
  - **Thời gian thực hiện** (độ phức tạp tính toán)

Phân tích & đánh giá giải thuật

- Thời gian thực hiện giải thuật
  - Là hàm thời gian $T(n) \geq 0, \forall n \geq 0$, n là kích thước dữ liệu vào
  - Đơn vị đo: số lượng chỉ thị (lệnh)
- Tỷ suất tăng
  - Cho $T(n) \geq 0$
  - Tỷ suất tăng f(n) của T(n): $\exists c>0, \exists n_0 \in N: T(n) \leq c.f(n), \forall n \geq n_0$
  - Luôn tồn tại f(n) của T(n) không âm

Phân tích & đánh giá giải thuật

- Độ phức tạp tính toán
  - Giải thuật P(n)
  - Hàm thời gian T(n)
  - Là hàm f(n): $\exists c>0, \exists n_0 \in N: T(n) \leq c.f(n), \forall n \geq n_0$
  - Kí hiệu: T(n) = O(f(n))

Phân tích & đánh giá giải thuật

- Các quy tắc tính thời gian thực hiện giải thuật
  - Quy tắc cộng (tuần tự)
    - Cho $P_1(n)$, $P_2(n)$: $T_1(n) = O(f_1(n))$; $T_2(n) = O(f_2(n))$
    - $T(n) = T_1(n) + T_2(n) = O(\max(f_1(n), f_2(n)))$
  - Quy tắc nhân (lồng nhau)
    - Cho $P_1(n)$, $P_2(n)$: $T_1(n) = O(f_1(n))$; $T_2(n) = O(f_2(n))$
    - $T(n) = T_1(n) \cdot T_2(n) = O(f_1(n).f_2(n))$

Phân tích & đánh giá giải thuật

- Quy tắc tổng quát
  - Lệnh gán, Read, Write: O(1)
  - Kiểm tra biểu thức logic: O(1)
  - Lệnh **If** A **Then** P_1 **Else** P_2:

$$T(n) = T_1(n) + T_2(n) = O(\max(f_1(n), f_2(n)))$$

Ví dụ giả mã vs. lưu đồ

- Viết thuật toán in phiếu thanh toán cho các mặt hàng trong giỏ hàng của khách hàng

Các ký hiệu dùng cho Lưu đồ (Flowchart)



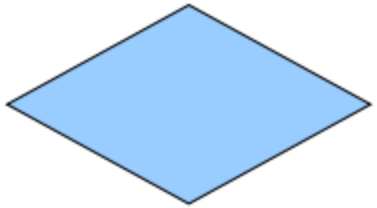
Đầu cuối (Terminal): chỉ ra bắt đầu và kết thúc chương trình



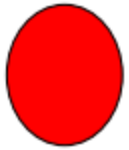
Tiến trình (Process): Tính toán hoặc gán giá trị cho biến



Nhập/Xuất dữ liệu (Input/Output)



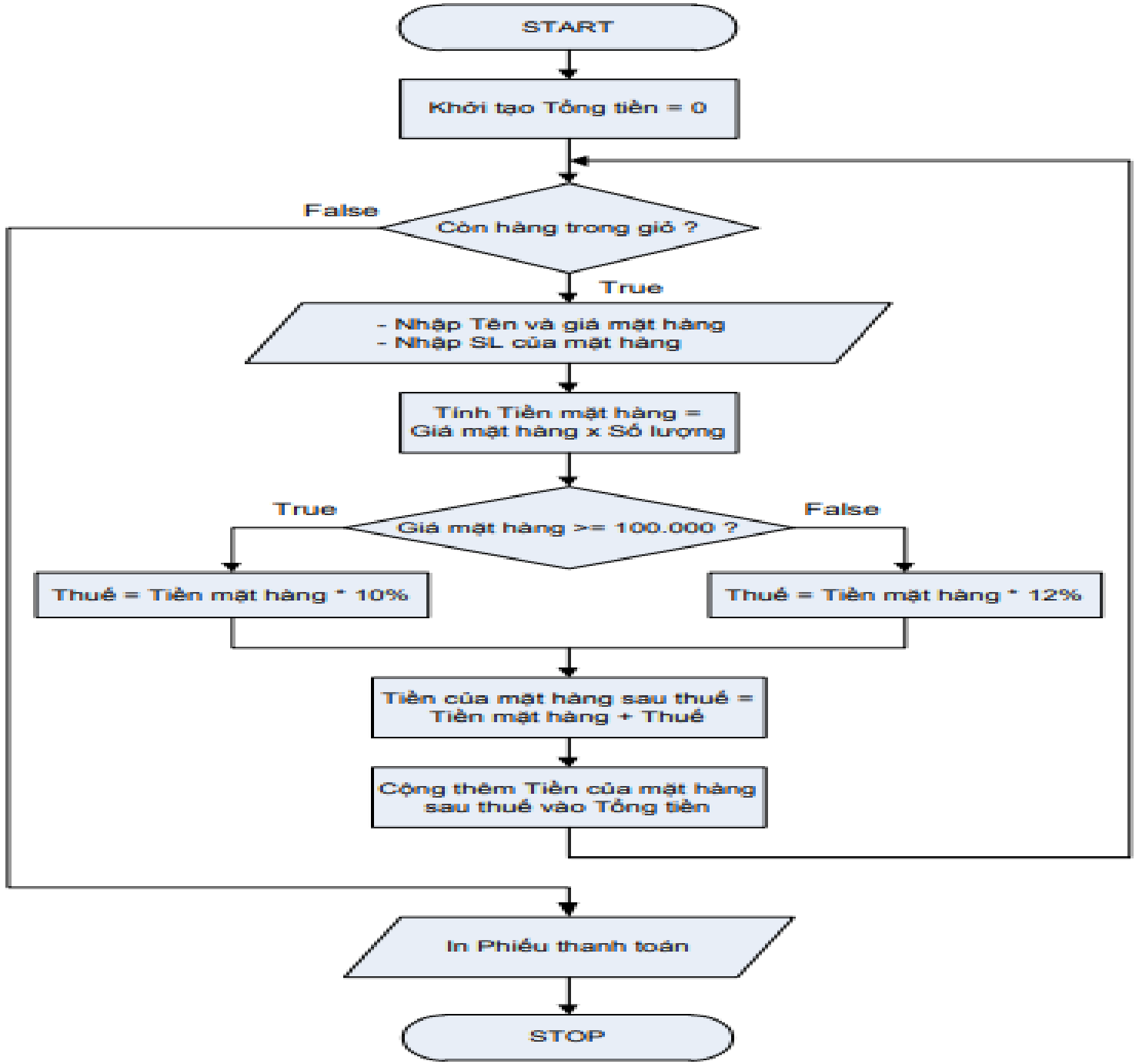
Quyết định dựa theo điều kiện (Decision)



Điểm kết nối



Đường kết nối và chỉ trình tự thao tác


START
Khởi tạo Tổng tiền = 0
False
Còn hàng trong giỏ ?
True
- Nhập Tên và giá mặt hàng
- Nhập SL của mặt hàng
Tính Tiền mặt hàng =
Giá mặt hàng x Số lượng
True
Giá mặt hàng >= 100.000 ?
False
Thuế = Tiền mặt hàng * 10%
Thuế = Tiền mặt hàng * 12%
Tiền của mặt hàng sau thuế =
Tiền mặt hàng + Thuế
Cộng thêm Tiền của mặt hàng
sau thuế vào Tổng tiền
In Phiếu thanh toán
STOP

Ví dụ giả mã

```
START
    Khởi tạo Tổng tiền = 0
    WHILE (còn hàng trong giỏ)
        Nhập Tên mặt hàng
        Nhập Giá mặt hàng
        Nhập Số lượng của mặt hàng
        Tiền mặt hàng = Giá mặt hàng * Số lượng
        IF (Giá mặt hàng >= 100.000 đồng)
            THEN  Thuế = Tiền mặt hàng * 10%
            ELSE  Thuế = Tiền mặt hàng * 12%
        ENDIF
        Tiền mặt hàng sau thuế = Tiền mặt hàng + Thuế
        Cộng Tiền mặt hàng sau thuế vào Tổng tiền
    ENDWHILE
    In Phiếu thanh toán
END
```

Giả mã (Pseudocode)

- Giả mã là cách sử dụng các từ ngữ tiếng Anh đơn giản để mô tả thuật toán.
- Giả mã gồm một phần là tiếng Anh (ngôn ngữ tự nhiên), một phần là mã có cấu trúc
- Phần tiếng Anh mô tả cái gì phải làm một cách đơn giản, không cần chỉ ra các chi tiết không cần thiết (VD: thông báo lỗi)
- Phần mã có cấu trúc gồm dạng mở rộng của các cấu trúc thuật toán cơ bản: tuần tự, chọn, lặp

Giả mã (Pseudocode)

Algorithm Header

- Name (Tên)
- Parameters and their types (Tham số và kiểu)
- Purpose (Mục đích): thuật toán làm gì
- Precondition (Điều kiện tiên quyết): những yêu cầu ban đầu của các tham số vào
- Postcondition (Hậu điều kiện): trạng thái và hành động của các tham số ra
- Return condition (Điều kiện trả về): Giá trị trả về

Algorithm Body

- Statements (Câu lệnh)
- Statement numbers (Số câu lệnh): kí hiệu dạng thập phân chỉ ra mức của lệnh
- Variables (Biến): Dữ liệu quan trọng
- Algorithm analysis (Phân tích thuật toán): giải thích các điểm nổi bật, quan trọng của thuật toán
- Statement constructs (Các cấu trúc lệnh): tuần tự, chọn(if..else), lặp (while/for)

Ví dụ: Tính n!

Iterative Factorial Algorithm

```
Algorithm iterativeFactorial (n)
Calculates the factorial of a number using a loop.
   Pre  n  is the number to be raised factorially
   Post n! is returned
 1  set i to 1
 2  set factN to 1
 3  loop (i <= n)
    1   set factN to factN * i
    2   increment i
 4  end loop
 5  return factN
end iterativeFactorial
```

Tên thuật toán

Tham số và kiểu

Mục đích

Điều kiện tiên quyết

Hậu điều kiện